

FENUGREEK CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_078 — TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Fenugreek / Methi / ಮೆಂತ್ರಿ (Mente)

Scientific Name: *Trigonella foenum-graecum* L.

Family: Fabaceae (Leguminosae).

Crop Type: Short-duration, annual legume crop grown as a fresh leafy green vegetable (fresh leafy fenugreek) or for dry seeds used as a spice and medicine (seed fenugreek).

Importance: Fenugreek is a dual-purpose crop. The fresh leaves are popular leafy greens, while the seeds are a crucial spice used in Indian curries, spice mixes, and pharmaceutical industries.

Nutritional Importance: Fenugreek leaves and seeds contain dietary fibre, protein, minerals and several bioactive compounds such as saponins and trigonelline. The crop is valued nutritionally and is widely used as a food spice and leafy vegetable.

Commercial Importance: High commercial demand in urban vegetable markets for fresh leaves due to short shelf-life and constant culinary use. Seeds have a stable spice market for local consumption, spice processing industries, and export.

Major Uses: Culinary (fresh leaves in curries and flatbreads; dry seeds as whole or powdered spice in pickles and gravies), medicinal formulations, cosmetic products (hair care), and as a soil-enriching cover crop.

Why Farmers Should Grow Fenugreek: Fenugreek is a short-duration crop that can provide either an early leafy harvest or a seed harvest. It requires relatively modest inputs and responds well to timely irrigation, balanced nutrition and good weed management.

Illustrative Profit Scenario: Under the seed-production model used in Section 12, 5 quintals of seed sold at an assumed ₹ 8,000/quintal gives ₹ 40,000 gross income against an estimated cultivation cost of ₹ 19,500, resulting in an illustrative net return of ₹ 20,500 per acre. Actual returns from leafy or seed fenugreek vary substantially with yield, labour cost, market price, variety and season.

Risk Scenario: Severe waterlogging, root diseases, pest incidence, poor crop establishment or very low market prices can substantially reduce returns and may result in a financial loss.

Suitable Karnataka Districts: Bengaluru Rural, Bengaluru Urban, Kolar, Chikkaballapur, Tumakuru, Mysuru, Mandya, Hassan, Chitradurga, Vijayapura, Bagalkote, and Belagavi.

Planting Season: Rainfed crop is sown in Kharif (June–July). Irrigated crop is sown in Rabi (October–November). Leafy crops can be grown year-round, except during peak dry summer months (March–April).

Total Crop Duration:

- **Leafy Fenugreek:** 25–35 days to first cutting (subsequent cuttings up to 45–50 days for multi-cut varieties).
- **Seed Fenugreek:** 90–100 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes. Fenugreek is a relatively short-duration crop with straightforward sowing and crop-management requirements, although returns still depend on weather, input costs, crop establishment and market prices.

SECTION 2 — SOIL AND LAND PREPARATION

Soil Requirements

Grows best on well-drained loamy, sandy loam, or clay loam soils rich in organic matter. Fenugreek is highly sensitive to waterlogging and soil compaction, which restrict root respiration and trigger fungal root rot. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.0. Acidic soils below 5.5 reduce nitrogen fixation and nutrient uptake, requiring correction with agricultural lime.

Land Preparation Steps

1. Plough the field once (15–20 cm depth) with a mouldboard or disc plough to invert the soil, followed by two harrowings to break clods.
2. Incorporate 4 tonnes/acre of well-decomposed farmyard manure (FYM) during the final harrowing to improve soil structure and water-holding capacity.
3. Level the field thoroughly to ensure uniform irrigation and prevent water stagnation.
4. Form flat beds of 3m × 2m or 4m × 3m size for easy water management. For irrigated seed crops, ridges and furrows spaced 30 cm apart can be prepared.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 3,500 per acre (includes tractor hire, manual bed formation, and manure spreading labour).

Soil Testing & Soil Corrections

Soil Testing: Collect composite soil samples from a depth of 15 cm in a zig-zag pattern across the field before sowing. Submit the sample to a local Krishi Vigyan Kendra (KVK) or government soil-testing laboratory to determine pH, organic carbon, and available macronutrients (N, P, K) and micronutrients.

Home pH Testing: Mix 1 part of dry soil with 2 parts of distilled water. Shake vigorously for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a soil pH strip into the clear supernatant liquid and compare the color change with the standard chart (green indicates neutral, red/yellow indicates acidic, and blue/purple indicates alkaline).

Nutrient Corrections based on Soil Test:

- **Nitrogen (N) Correction:** Fenugreek fixes nitrogen biologically. If soil tests show extremely low available nitrogen, apply a small starter nitrogen dose. Avoid excessive nitrogen to prevent lodging and reduced nodulation.

- **Phosphorus (P) Correction:** Incorporate Single Super Phosphate (SSP) or Di-Ammonium Phosphate (DAP) basally. Phosphorus is critical for root development and nodulation. Mix Phosphorus Solubilizing Bacteria (PSB) with FYM to improve phosphorus availability.
- **Potassium (K) Correction:** Apply Muriate of Potash (MOP) basally to enhance seed size, quality, and drought tolerance.
- **Micronutrient Correction:** If boron or zinc deficiencies are confirmed by soil testing, apply foliar sprays of Solubor @ 0.1% or Zinc Sulfate @ 0.5% during the vegetative stage, strictly in accordance with local UAS recommendations.
- **Acidic Soil Correction (pH < 5.5):** Apply agricultural lime (calcium carbonate) or dolomite based on the buffer index of the soil. Incorporate it 2–3 weeks before sowing during primary tillage.
- **Alkaline/Sodic Soils (pH > 7.5):** Do not apply gypsum solely to reduce soil pH. First obtain a soil test to determine whether the soil is sodic or saline. Where sodicity is confirmed, apply gypsum according to the soil-test requirement and provide adequate drainage and leaching. Incorporating suitable organic matter can also improve soil condition.

SECTION 3 — SEED AND SOWING

Selected Seed Varieties Suited to Karnataka/India

VARIETY / GENOTYPE	TYPE	DURATION	KARNATAKA RELEVANCE	REPORTED/INDICATIVE YIELD
Pusa Early Bunching	Dual purpose	~90–100 days for seed	Evaluated in Northern Karnataka; promising for seed production	About 30.82 q/ha in a Karnataka study
DFC-21 (Devi Methi-1)	Seed purpose	Medium duration	UHS Bagalkot-associated variety	Yield potential about 1068 kg/ha
AFg-3	Seed purpose	~90–100 days	Evaluated at UHS Bagalkot/Northern Karnataka	Indicative yields based on trials
Bangalore Local	Local cultivar / local selection	Location dependent	Documented in Karnataka trials	Yield varies with management and local conditions

Indicative Seed Cost: Seed prices vary by variety, source, certification and season. Farmers should confirm the current price from UAS/UHS/KVK/government seed outlets or authorised suppliers before purchase.

Market Demand: Leafy fenugreek has high, daily demand in urban vegetable markets. Seed fenugreek has a steady spice market with premium prices paid for bold, golden-yellow seeds with high aroma and minimal dust/chaff.

Seed Processing and Pre-Treatment

Seed Selection: Use only clean, certified, and healthy seeds free from weed seeds and inert matter.

Comprehensive Seed-Treatment Options

Seed Treatment Method:

- **Biological Seed Treatment:** Where a crop-compatible Rhizobium inoculant is recommended locally, treat seed according to the inoculant manufacturer's label and local UAS/UHS/KVK recommendation. Trichoderma-based seed treatment may be used where recommended for seed-borne or soil-borne disease management.
- **Chemical Seed Treatment:** Use a fungicide only if it is currently registered and recommended for fenugreek seed treatment. Follow the product label for dose, method and safety interval. Do not mix chemical fungicides directly with live microbial inoculants unless compatibility is confirmed.

Sowing Spacing, Seed Rate & Sowing Method

Sowing Depth: Sow seeds at a depth of 1.5 to 2.0 cm. Sowing deeper than 2.0 cm leads to poor emergence.

Sowing Season: Rainfed crop: June–July (Kharif). Irrigated crop: October–November (Rabi).

Crop Configuration & Spacing:

- **Leafy Fenugreek:** High density sowing is preferred. Seed rate of 10–12 kg/acre. Line sowing spaced at 15–20 cm row-to-row, or broadcast uniformly in flat beds.
- **Seed Fenugreek:** Seed rate of 8–10 kg/acre. Line sowing spaced at 20–25 cm row-to-row and 5–10 cm plant-to-plant within the row.

Emergence & Thinning: Seeds germinate in 5–7 days. Thin out overcrowded seedlings at 15–20 DAS to maintain target spacing. Perform gap-filling within 10 days of sowing using pre-soaked seeds.

SECTION 4 — WATER AND IRRIGATION

Water Requirement: Fenugreek has a shallow root system and requires light, frequent irrigations. Avoid waterlogging which causes root rot, and drought stress which triggers early flowering (bolting) in leafy crops.

Irrigation Method: Sprinkler or micro-sprinkler irrigation is suited for leafy fenugreek. Basin or furrow irrigation is preferred for seed crops to prevent water contact with foliage, reducing disease risk.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Crusty	Soil surface dry, hard crust; plants show slight midday wilting.	Irrigate immediately (light watering). Keep soil soft during germination.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp surface.	Do not irrigate. Excess water causes root rot and damping-off.
Waterlogged	Water pooling on flat beds or in pathways.	Drain the field immediately. Clear drainage furrows and pathways.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- **Germination (0–12 DAS):** Provide the first irrigation immediately after sowing. Give light subsequent irrigations as required to maintain uniform moisture until emergence. Avoid standing water.
- **Seedling & Vegetative Stage (13–40 DAS):** Irrigate when the upper soil layer begins to dry. Maintain uniform moisture without creating waterlogging.
- **Flowering (41–55 DAS):** Maintain adequate soil moisture because moisture stress can reduce flowering and pod set.
- **Pod Development (56–75 DAS):** Avoid prolonged moisture stress during seed filling. Adjust irrigation according to soil moisture, rainfall and crop condition.
- **Maturity Stage:** As the crop reaches physiological maturity, reduce irrigation according to soil moisture and weather conditions. Avoid unnecessary irrigation close to harvest to facilitate field drying and harvesting.

SECTION 5 — FERTILIZER AND NUTRIENT MANAGEMENT

FYM: Apply 4 tonnes of well-decomposed FYM per acre during final land preparation.

Fertilizer doses must be finalized based on soil-test results and the latest recommendations of the local agricultural university (UAS/UHS) or KVK.

Illustrative Nutrient Schedule — Confirm with Current Karnataka PoP

Apply fertilizers according to soil-test results and the latest Package of Practices issued by UAS Bengaluru, UAS Dharwad/UHS Bagalkot, or the local KVK. The following nutrient quantities are an illustrative guide and should be adjusted according to soil fertility, irrigation status and whether the crop is grown for leaves or seed.

PRODUCTION SYSTEM	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
Irrigated Crop (Seed / Leaf)	16 kg/acre (~40 kg/ha)	10 kg/acre (~25 kg/ha)	10 kg/acre (~25 kg/ha)	Apply 8 kg N, 10 kg P ₂ O ₅ , and 10 kg K ₂ O basally during sowing. Top-dress the remaining 8 kg N/acre at 30 DAS after weeding, provided adequate soil moisture is available.
Rainfed Crop (Seed)	10 kg/acre (~25 kg/ha)	8 kg/acre (~20 kg/ha)	8 kg/acre (~20 kg/ha)	Apply 100% of N, P, and K basally at the time of sowing. No top-dressing is recommended for rainfed crops.

Note: The table lists actual nutrient quantities, not commercial fertilizer weights. For example, to apply 8 kg N, 10 kg P₂O₅, and 10 kg K₂O basally, a farmer can use approximately 22 kg of DAP (supplying 4 kg N and 10 kg P₂O₅), 8.7 kg of Urea (supplying 4 kg N), and 16.7 kg of MOP (supplying 10 kg K₂O) per acre.

Micronutrient Management

- **Nitrogen Note:** Excessive nitrogen in seed crops promotes lush vegetative growth, making plants susceptible to lodging, powdery mildew, and aphid infestations.
- **Rhizobium Inoculation:** Since Fenugreek is a legume, ensure seed treatment with *Rhizobium* to maximize root nodule development and biological nitrogen fixation.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 20–30 days after sowing. Early weed competition can substantially reduce crop growth and yield, so timely weeding is important.

Weed Management Methods (General Guidelines)

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	OBJECTIVE	PRECAUTIONS	SOURCE
First Hand Weeding & Thinning	15–20 DAS	Removes early-emerging weeds and maintains plant-to-plant spacing (5–10 cm).	Use light hand-hoes. Avoid physical root damage to young fenugreek seedlings.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Second Hand Weeding	30–35 DAS	Keeps the crop weed-free during branching and early flowering.	Complete before flowering to prevent physical damage and flower drop.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Chemical Pre-emergence Herbicide	Within 24–48 hours of sowing (before emergence)	Controls annual grasses and broadleaf weeds during early crop establishment.	Pre-emergence Herbicide: If a pre-emergence herbicide is currently registered and recommended for fenugreek in the farmer's area, use it strictly according to the current product label and local UAS/UHS/KVK recommendation. Do not use an herbicide solely because it is registered for another crop.	CIBRC Registered List

SECTION 7 — PEST AND DISEASE MANAGEMENT

Integrated Pest Management Focus: This guide emphasizes Integrated Pest Management (IPM) and cultural/biological controls. It does not provide a complete chemical pesticide schedule. For chemical control, farmers must use only products currently registered and specifically recommended for fenugreek by the Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Strictly follow the product label for dosage, application method, and pre-harvest interval (PHI) in consultation with the local agricultural university (UAS/UHS) or KVK.

Recommended Monitoring: Install yellow sticky traps (15 traps/acre) to monitor aphid populations. Scout fields weekly for early seedling wilting, powdery mildew patches on leaves, and root blackening.

Major Insect Pests

1. Fenugreek Aphid (*Aphis craccivora*)

Symptoms: Small, dark brown or green sucking insects cluster on tender shoots, leaves, and flower heads, sucking sap. Leaves curl, turn yellow, and dry up. Honeydew secretion attracts sooty mold, reducing photosynthesis.

Control: Install yellow sticky traps (15 traps/acre). Spray neem oil @ 3 ml/L or NSKE 5% at early infestation. Chemical Control: If aphid infestation exceeds the locally recommended threshold, use only an insecticide currently registered and specifically recommended for fenugreek. Follow the current product label, dosage, PHI and safety precautions.

2. Leaf Eating Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed on tender leaves, defoliating plants and leaving irregular holes on the foliage.

Control: Hand-pick larvae. Spray biologicals like Bt (*Bacillus thuringiensis*) @ 2g/L. In case of severe infestation, spray a registered insecticide recommended for Fenugreek strictly according to the product label. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Major Diseases

1. Root Rot and Damping-off (*Rhizoctonia solani* / *Pythium* spp. / *Fusarium* spp.)

Symptoms: Pre-emergence rot causes seeds to decay before emerging. Post-emergence damping-off causes young seedlings to collapse at soil level. Older plants show leaf yellowing, wilting, and root blackening, leading to dry rot. Favored by wet, poorly drained soils.

Control: Ensure raised beds and excellent field drainage. Treat seeds with **Trichoderma viride** @ 10g/kg. Chemical Control: In affected patches, use only a fungicide currently registered and specifically recommended for fenugreek root-rot/damping-off management. Follow the current label and local UAS/UHS/KVK recommendation.

2. Powdery Mildew (*Erysiphe polygoni*)

Symptoms: White, powdery patches appear on leaves, stems, and pods. Severe infection causes leaves to yellow, dry, and drop. Pods fail to fill, resulting in shriveled seeds.

Control: Complete Rabi sowing by November. Avoid excessive nitrogen fertilizer. Chemical Control: If chemical control is required, use only a fungicide currently registered and specifically recommended for powdery mildew of fenugreek in the farmer's area. Follow the current product label, dosage and PHI.

3. Downy Mildew (*Peronospora trifoliorum*)

Symptoms: Yellowish patches appear on the upper surface of leaves, accompanied by greyish-purple downy mold growth on the lower surface. Common in cool, humid weather.

Control: Maintain wide spacing for air circulation. Avoid sprinkler irrigation in seed crops. Chemical Control: If chemical control is required, use only a fungicide currently registered and specifically recommended for downy mildew of fenugreek in the farmer's area. Follow the current product label, dosage and PHI.

4. Leaf Spot (*Alternaria* spp.)

Symptoms: Small, dark brown to black circular spots with concentric rings appear on the leaves. Under high humidity, spots coalesce, causing leaves to wither and drop prematurely.

Control: Keep the field free of plant debris. If chemical control is necessary, use only a fungicide currently registered and recommended for fenugreek leaf spot management, in compliance with the local UAS/UHS/KVK advisory.

SECTION 8 — CROP GROWTH-STAGE MONITORING SCHEDULE

Below is an growth calendar for fenugreek. (Note: **Illustrative calendar only — varies by variety, season, and location. Leaf harvest occurs at 25-35 DAS; seed harvest occurs at 90-100 DAS.**)

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	CROP ACTIVITY	WATER MANAGEMENT	NUTRIENT MANAGEMENT	PEST/DISEASE MONITORING
Germination	Day 1-14	Seed germination and seedling emergence.	Provide first irrigation immediately after sowing. Give subsequent light irrigations as required to maintain uniform moisture.	Follow the fertilizer schedule in Section 5. Ensure seed treatment with * <i>Rhizobium</i> * and * <i>Trichoderma</i> * was performed before sowing.	Monitor for seed rot, damping-off, and soil-borne cutworms.
Establishment & Vegetative	Day 15-30	Foliage development, branching, and nodule formation. Leafy fenugreek is harvested starting at 25-30 DAS.	Irrigate when upper soil layer begins to dry. Maintain uniform moisture without waterlogging.	Top-dress the remaining 8 kg N/acre at 30 DAS after weeding, provided adequate soil moisture is available.	Scout for aphids and early root rot. Install yellow sticky traps.

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	CROP ACTIVITY	WATER MANAGEMENT	NUTRIENT MANAGEMENT	PEST/DISEASE MONITORING
Flowering	Day 31–55	Bud initiation and flowering. Peak flowering occurs at 45–50 DAS.	Maintain adequate soil moisture. Moisture stress can reduce flowering and pod set.	Ensure adequate soil moisture for optimal nutrient absorption.	Scout flower heads for aphid clustering and early powdery mildew patches.
Pod Development	Day 56–75	Pod formation and seed filling. Pods grow long and slender.	Avoid prolonged moisture stress during seed filling. Adjust based on rainfall.	No fertilizers are applied.	Monitor pods for powdery mildew and downy mildew.
Seed Maturity & Harvest	Day 76–100	Leaves turn yellow and shed; pods dry and turn straw-yellow. Seeds harden.	Reduce irrigation as crop matures. Avoid unnecessary irrigation close to harvest.	—	Monitor for pod shattering. Clean and prepare the threshing yard.

SECTION 9 — HARVESTING

Leafy Fenugreek Harvesting: Harvest green leaves when plants are 15–20 cm tall, tender, and before flower buds initiate (25–35 DAS). Uproot the entire plant, or cut the stems 2–3 cm above ground level for multi-cut varieties to allow regrowth. Delaying harvest makes the leaves tough and bitter.

Seed Fenugreek Harvesting: Harvest when 80% of the leaves have shed and pods turn straw-yellow or brownish-yellow, and seeds become firm (90–100 DAS). Do not delay harvest until the entire plant is completely dry, as this leads to pod shattering and yield loss in the field.

Best Harvesting Time: Harvest leafy greens and seed crops during the cool morning hours to preserve freshness and minimize shattering losses.

Handling Immediately After Harvest: Bundle leafy greens into small bundles (100–150g) and place them in shaded, ventilated crates. Seed Crop Handling: After uprooting or cutting mature plants, dry the harvested plants on a clean, dry threshing surface until the pods are sufficiently dry for threshing. Protect the harvested material from rain and excessive moisture. After threshing, clean the seeds and dry them under suitable conditions to the required safe-storage moisture level.

SECTION 10 — POST-HARVEST MANAGEMENT

Cleaning & Trimming: For leafy fenugreek, remove yellow, withered, or diseased leaves, and wash the roots gently with clean water to remove soil. For seed fenugreek, winnow the threshed seeds to remove chaff, dust, stalks, and soil particles.

Sorting & Grading: Grade fresh leaves based on greenness, freshness, and bundle size. Grade seeds based on size, color, cleanliness, and physical purity. Seed quality is assessed based on seed size, colour, purity, cleanliness, moisture and other buyer specifications. Premiums, if any, depend on buyer requirements and prevailing market conditions.

Drying (Seed Fenugreek): Shade-dry the threshed seeds for 2 to 3 days until the moisture content is reduced to 8–9% for safe storage. Avoid direct sun-drying of seeds as it bleaches the seed color and reduces essential oil quality.

Storage Details:

- **Leafy Fenugreek:** Highly perishable. Keep harvested leaves cool, shaded and well ventilated, and market them as soon as possible. Where cold-chain facilities are available, use appropriate refrigerated storage according to the facility's recommended conditions.
- **Seed Fenugreek:** Store dried seeds in clean polythene-lined gunny bags or high-density bags. Place bags on wooden pallets in a cool, dry, rodent-free warehouse. Keep moisture below 9% to prevent blackening and mold growth.

SECTION 11 — MARKETING

Fenugreek leaves are marketed daily in local APMC mandis due to their highly perishable nature. Fenugreek seeds are traded in spice markets, to grinders, and to processors. Prices vary according to product type, variety, quality, freshness, seed purity, season, location, supply and prevailing market demand.

Marketing Channels and Strategies

- **Relevant APMC Markets (Examples):** Fresh leaves are heavily traded at Yeshwanthpur (Bengaluru) APMC, Binny Mill Mandi (Bengaluru), Hubballi (Amaragol) APMC, and Bandipalya (Mysuru) APMC. Dried fenugreek seeds are traded at Gadag APMC, Hubballi APMC, Chitradurga APMC, and Bagalkote APMC. (These are illustrative examples and do not represent guaranteed sales outlets).
- **Farmer Producer Organizations (FPOs) & Direct Marketing:** Farmers are advised to sell leafy fenugreek collectively through local horticultural FPOs to negotiate directly with retail supermarket chains and bypass middle-men. Seed crops can be pooled and sold to spice FPOs.
- **Spice Buyers & Processors:** Quality seed may be sold to spice traders, processors and other institutional buyers. Farmers should confirm buyer specifications, quantity requirements and payment terms before entering into a contract.
- **Quality-Based Selling Parameters:**
 - **Fresh Leaf Quality:** Bright dark green color, absence of flower buds, clean roots, tenderness, and strong aroma.
 - **Seed Quality:** Bold seed size, golden-yellow/brown color, moisture content <9%, and freedom from black seeds, chaff, stones, and dust.
- **Storage Strategy:** If market prices are temporarily low, properly dried seed can be stored in clean, dry, pest-free storage and sold later when market conditions are favourable. Farmers should consider storage costs, quality deterioration and price trends before delaying sale.
- **Price Verification:** Verify daily prices on the Agmarknet portal (agmarknet.gov.in) or Karnataka's ReMS portal before transporting produce to the market.

SECTION 12 — COST AND PROFIT ILLUSTRATIVE SCENARIO (PER ACRE)

Below is an economic analysis. (Note: **ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST**. Prices and yields are hypothetical assumptions for illustration only, and do not represent guaranteed returns).

Cost of Cultivation Table (per Acre)

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 harrowings, leveling, and preparation of a fine flat seedbed.	₹ 3,000
Organic Manure	4 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) + manual spreading labour.	₹ 4,000
Seeds & Seed Treatment	8 kg certified seed + *Rhizobium* and *Trichoderma* biological inoculants.	₹ 1,200
Sowing Operations	Line sowing and sowing labour.	₹ 1,200
Chemical Fertilizers	Basal NPK fertilizers (Urea, DAP, MOP) based on soil test recommendations.	₹ 1,800
Weed Control	One or two manual weedings according to field condition; herbicide cost included only if a currently registered fenugreek-specific herbicide is recommended locally.	₹ 1,800
Plant Protection	Need-based control of aphids, powdery mildew, and root rot using neem oil and registered chemicals.	₹ 1,500
Irrigation Operations	Electricity pumping charges, water management, and field irrigation labour.	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Manual uprooting/cutting, drying, manual threshing, and winnowing labour.	₹ 3,000
Packaging	Polythene-lined gunny bags and stitching/handling for 5 quintals of seed.	₹ 500
Transport to APMC	Transporting cleaned and bagged seed to the local APMC market.	₹ 1,000
TOTAL COST	Total estimated cultivation and post-harvest operational expenses per acre.	₹ 19,500

Financial Projections & ROI Calculations (Based on Illustrative Market Price of ₹ 8,000 per quintal)

- **Illustrative Seed Yield:** 5 quintals per acre is used only as a conservative economic assumption for this example. Actual yield varies substantially by variety, season, management and location.
- **Illustrative Market Price:** ₹ 8,000 per quintal (₹ 80/kg), used as an illustrative seasonal price.
- **Gross Income:** 5 quintals × ₹ 8,000 per quintal = ₹ 40,000
- **Net Profit:** ₹ 40,000 – ₹ 19,500 = **₹ 20,500 per acre**
- **Return on Investment (ROI):** $(₹ 20,500 \div ₹ 19,500) \times 100 = 105.13\%$
- **Break-Even Yield:** $₹ 19,500 \div ₹ 8,000$ per quintal = 2.44 quintals per acre (approximately 244 kg per acre)

Important: These figures are illustrative estimates, not guaranteed returns. Actual cultivation cost, yield and profit vary with variety, seed cost, labour charges, fertilizer prices, irrigation, weather, pest and disease incidence, product quality, season and prevailing market demand and prices.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing Too Deep:** Placing the small seeds deeper than 2.0 cm, which delays or prevents germination.
2. **Poor Field Drainage:** Planting in low-lying fields where water pools, which triggers damping-off and root rot.
3. **Neglecting Rhizobium Inoculation:** Skipping treatment with a Rhizobium inoculant suitable for fenugreek, resulting in poor nodulation and higher chemical nitrogen costs.
4. **Overcrowded Sowing:** Sowing at a very high density without thinning, which leads to weak, thin stems that lodge easily and attract pests.
5. **Excessive Nitrogen Fertilizer:** Applying high doses of Urea, which causes excessive vegetative growth, delays flowering, and increases powdery mildew and aphid susceptibility.
6. **Water Stress at Flowering/Pod Filling:** Neglecting irrigation during these two critical stages, causing severe flower drop and shriveled seeds.
7. **Harvesting Leafy Greens Too Late:** Delaying leaf harvest until flower buds form, making the leaves tough, bitter, and unmarketable.
8. **Harvesting Seeds Before Full Maturity:** Harvesting when pods are still green, leading to shriveled seeds with poor viability and color.
9. **Direct Sun-Drying of Seeds:** Drying seeds under intense, direct sunlight, which bleaches their golden-yellow color and reduces market value.
10. **Storing High-Moisture Seeds:** Storing seed with excessive moisture can encourage mould growth, discolouration, deterioration in quality and loss of seed viability. Dry seed adequately before storage and protect it from moisture, insects and rodents.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Q1: What soil type is best for fenugreek cultivation?

A: Well-drained loamy, sandy loam, or clay loam soils rich in organic matter. Avoid poorly drained, waterlogged soils.

Q2: What is the ideal soil pH for fenugreek?

A: The ideal soil pH is between 6.0 and 7.0. Acidic soils below 5.5 should be corrected with agricultural lime based on soil test results.

Q3: When is the best season to sow fenugreek in Karnataka?

A: Sowing is done in June–July (Kharif) for rainfed crops, and October–November (Rabi) for irrigated crops. Leafy crops can be grown year-round except during March–April.

Q4: What is the recommended seed rate for leafy and seed fenugreek?

A: Leafy greens require 10–12 kg/acre (sown densely). Seed crops require 8–10 kg/acre.

Q5: Why is Rhizobium treatment recommended for fenugreek?

A: Treat seeds with a Rhizobium inoculant suitable for fenugreek to promote root nodule formation, allowing the crop to fix atmospheric nitrogen and improve soil fertility.

Q6: How long does fenugreek seed take to germinate?

A: Seeds germinate quickly, taking 5 to 7 days under optimal soil moisture conditions.

Q7: What are the critical irrigation stages for seed fenugreek?

A: The critical stages are immediately after sowing, early vegetative growth (20–25 DAS), flowering (45–50 DAS), and pod development (65–70 DAS).

Q8: How much fertilizer should I apply per acre?

A: According to soil test results, irrigated crops typically require 16 kg N, 10 kg P₂O₅, and 10 kg K₂O per acre. Apply 50% N (8 kg/acre), 100% P, and 100% K basally. Top-dress the remaining 8 kg N/acre at 30 DAS after weeding, provided adequate soil moisture is available.

Q9: How can I control aphids on my fenugreek crop?

A: Install yellow sticky traps (15 traps/acre) and spray neem oil (3 ml/L). For severe infestations, use only currently registered insecticides recommended for fenugreek, and follow the pre-harvest interval (PHI). (Δ Requires current registration/advisory verification.)

Q10: What causes white powdery growth on fenugreek leaves and how is it managed?

A: This is Powdery Mildew. Manage by completing Rabi sowing by November and avoiding excessive nitrogen. If chemical control is required, use only a fungicide currently registered and specifically recommended for powdery mildew of fenugreek in the farmer's area, strictly following the product label, dosage and PHI.

Q11: When should I harvest leafy fenugreek?

A: Harvest at 25–35 DAS when plants are 15–20 cm tall and tender, before flower buds appear.

Q12: How do I know when seed fenugreek is ready for harvest?

A: When 80% of the leaves have shed and the pods turn straw-yellow or brownish-yellow and seeds feel firm (90–100 DAS).

Q13: What seed yield can I expect from one acre?

A: Yield varies considerably with variety, season, soil, irrigation and management. For the economic example in this guide, 500 kg/acre is used only as an illustrative assumption. Actual farm yields may be lower or higher.

Q14: How should harvested seeds be dried and stored?

A: Shade-dry seeds to reduce moisture below 9%. Store in polythene-lined gunny bags in a cool, dry warehouse on wooden pallets.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES AND SUPPORT

Farmers can access several central and state government support programmes for fenugreek cultivation in Karnataka:

- **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Financial assistance for quality seeds, organic inputs, and post-harvest drying equipment is available as per current MIDH guidelines.
- **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Subsidies for sprinkler and drip irrigation systems to optimize water use in fenugreek cultivation.
- **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Eligible farmers may receive income support under the scheme according to the current Government of India eligibility and payment guidelines.
- **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Supports seed multiplication, farming implements, and spice storage infrastructure development.
- **Karnataka Department of Horticulture:** Offers subsidized seeds, biological agents, and crop training. Contact the local Raitha Samparka Kendra (RSK) for application details.
- **KVK (Krishi Vigyan Kendra) Support:** KVKs provide soil testing services, pest diagnostics, and technical guidance to farmers.

Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines, scheme provisions and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-National Research Centre on Seed Spices (NRCSS), Ajmer. Package of Practices for Seed Spices: Fenugreek Production and Protection.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Spice and Condiment Crops for Karnataka.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Horticultural Crops.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Package for Fenugreek.
5. Karnataka State Department of Horticulture. Schemes and Subsidies for Spices and Aromatic Crops.

ಮೆಂತೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_078 — TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮೆಂತೆ / ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆ / Fenugreek / Mente

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Trigonella foenum-graecum L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಫ್ಯಾಬೇಸೀ (Fabaceae) / ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೇ ಕುಟುಂಬ.

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ, ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿಗಾಗಿ (ಎಲೆ ಮೆಂತೆ) ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ (ಮಸಾಲೆ/ಬೀಜ ಮೆಂತೆ) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವ: ಮೆಂತೆಯು ಒಂದು ದ್ವಿಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೊಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಸಾಂಚಾರಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಆಹಾರದ ನಾರು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋನಿನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸೆರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆಳೆಯು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಸಾಂಚಾರಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹತ್ವ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಮೆಂತೆ ಬೀಜಗಳು ಮಸಾಲೆ ಉದ್ಯಮ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ (ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಪರಾಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕೇಶ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಮೆಂತೆ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಮೆಂತೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಟಾವು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಕೊಯ್ಲು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನೀರಾವರಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂವದಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ: ವಿಭಾಗ 12 ರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು ₹ 8,000/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೀಜವು ₹ 19,500 ಅಂದಾಜು ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚದ ವಿರುದ್ಧ ₹ 40,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 20,500 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಮೆಂತೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೈಜ ಆದಾಯವು ಇಳುವರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ: ತೀವ್ರವಾದ ಜವಳು ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೇರು ರೋಗಗಳು, ಕೀಟ ಬಾಧೆ, ಕಳಪೆ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು: ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ: ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಖಾರಿಫ್). ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ (ರಬಿ). ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆಯಬಹುದು (ಅತಿ ಒಣ ಆಶ್ರಿತ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:

- ಎಲೆ ಮೆಂತೆ: ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 25–35 ದಿನಗಳು (ಬಹು-ಕೊಯ್ಲು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ 45-50 ದಿನಗಳವರೆಗೆ).
- ಬೀಜ ಮೆಂತೆ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 90–100 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಮೆಂತೆಯು ಸರಳವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆದಾಯವು ಹವಾಮಾನ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬೆಳೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಯು ಜವಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.0 ಆಗಿದೆ. 5.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಿಮೆ pH ಇರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

- ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ (15-20 ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಹಾರೋ ಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸುಲಭ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ 3m × 2m ಅಥವಾ 4m × 3m ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀರಾವರಿ ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಿಶ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆವಿಕೆ) ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ pH, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ: 1 ಭಾಗ ಒಣ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಭಾಗ ಡಿಸ್ಸಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷ ತಿಳಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ/ನೇರಳೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:

- ಸಾರಜನಕ (N) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮೆಂತೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವು ಗಿಡಗಳು ನಲಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

- ರಂಜಕ (P) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (PSB) ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ.
- (ಕ್ರೋಮ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನ 0.1% ಸೋಲಬೋರ್ ಅಥವಾ 0.5% ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 2-3 ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ/ಸೋಡಿಯಂ ಮಣ್ಣುಗಳು (pH > 7.5): ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ pH ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಿಪ್ಸಂಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣು ಸೋಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೋಡಿಸಿಟಿ (sodicity) ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಿಪ್ಸಂಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಿದಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಸಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯ

ಕರ್ನಾಟಕ/ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ಮೆಂಟ್ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಜಿನೋಟೈಪ್	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತತೆ / ಪ್ರಸ್ತುತತೆ	ವರದಿಯಾದ / ಸೂಚಕ ಇಳುವರಿ
Pusa Early Bunching	ದ್ವಿಪಯೋಗಿ	ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ~90-100 ದಿನಗಳು	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 30.82 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್
DFC-21 (Devi Methi-1)	ಬೀಜದ ಉದ್ದೇಶ	ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ	ಯುಎಚ್‌ಎಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಯೋಜಿತ ತಳಿ	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 1068 ಕೆಜಿ
AFg-3	ಬೀಜದ ಉದ್ದೇಶ	~90-100 ದಿನಗಳು	ಯುಎಚ್‌ಎಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಚಕ ಇಳುವರಿ
Bangalore Local	ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ / ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆ	ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರಿತ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸೂಚಕ ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ: ಬೀಜದ ಬೆಲೆಗಳು ತಳಿ, ಮೂಲ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯುಎಎಸ್/ಯುಎಚ್‌ಎಸ್/ಕೆವಿಕೆ/ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಮೆಂಟ್ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಣ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಮೆಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತಯಾರಕರಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಉಪಚಾರ

ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ: ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಕಸ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನ:

- ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರೈಜೋಬಿಯಂ (Rhizobium) ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ UAS/UHS/KVK ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬೀಜದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಚೋಡರ್ಮಾ (Trichoderma) ಆಧಾರಿತ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಮೆಂಟ್ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಡೋಸ್, ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹೊರತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ವಿಧಾನ, ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ

ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಸೆ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮಾಡಿ. 2 ಸೆ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ಹಂಗಾಮು: ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ: ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಖಾರಿಫ್). ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ (ರಬಿ).

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ:

- ಎಲೆ ಮೆಂಟ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತ. ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಕೆಜಿ ಬೀಜ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15-20 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಕೃ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೀಜ ಮೆಂಟ್: ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 20-25 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 5-10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಲಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ: ಬೀಜಗಳು 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ವಿರಳ ಗೊಳಿಸಿ. ಬಿತ್ತಿದ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಮೆಂಟ್ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜವಳು ಉಂಟಾದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೂಬಿಡುತ್ತವೆ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಎಲೆ ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೀಜ ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಡಿ ಅಥವಾ ಬೋದು ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಮೊಳಕೆ ಬರುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.
ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.	ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.
ಜವಳು/ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ (0-12 ದಿನಗಳು): ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವವರೆಗೆ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸಸಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ (13-40 ದಿನಗಳು): ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಜವಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (41-55 ದಿನಗಳು): ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (56-75 ದಿನಗಳು): ಬೀಜ ತುಂಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
- ಪಕ್ವತೆ ಹಂತ: ಬೆಳೆಯು ಶಾರೀರಿಕ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹೂಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ (KVK) ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಸೂಚಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ — ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ PoP ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಬೇಸಾಯದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ (ಸೂಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೀಜ) ತಕ್ಕಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಬೇಸಾಯ ವಿಧಾನ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ (ಬೀಜ / ಸೂಪ್ಪು)	16 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~40 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	10 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~25 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	10 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~25 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ N, 10 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ K ₂ O ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 8 ಕೆಜಿ N/ಎಕರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 30 DAS ಗೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ (ಬೀಜ)	10 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~25 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	8 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~20 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	8 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~20 ಕೆಜಿ/ಹೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ N, P ಮತ್ತು K ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸೂಚನೆ: ಕೋಷ್ಟಕವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವ್ವಳ ತೂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ N, 10 ಕೆಜಿ P₂O₅ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ K₂O ನೀಡಲು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಕೆಜಿ DAP (4 ಕೆಜಿ N ಮತ್ತು 10 kg P₂O₅ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ), 8.7 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ (4 ಕೆಜಿ N ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು 16.7 ಕೆಜಿ MOP (10 ಕೆಜಿ K₂O ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ) ಬಳಸಬಹುದು.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಸಾರಜನಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮೆದುವಾಗಿಸಿ ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ರೈಜೋಬಿಯಂ ಉಪಚಾರ: ಇದು ದ್ವಿಧಾನ್ಯ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 20-30 ದಿನಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಳೆಗಳ ಪ್ರೊಪ್ಯೂಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಜೀವರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು)

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಮೊದಲ ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ	15-20 DAS	ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ 5-10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವುದು.	ಸಣ್ಣ ಕುರ್ವಿ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ಕೀರಿ. ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ
ಎರಡನೇ ಕೈ ಕಳೆ	30-35 DAS	ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು.	ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಕಳೆ ತೆಗೆದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಬಹುದು.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ (Pre-emergence)	ಬಿತ್ತಿದ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ (ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ)	ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.	ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ (Pre-emergence Herbicide): ರೈತನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ UAS/UHS/KVK ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಗಮನ: ಈ ಕೃಷಿಡಿಯು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (CIBRC) ನಿಂದ ಮಂತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಡೋಸೇಜ್, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು, ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ KVK ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಕೈತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಮಂತೆ ಹೇನುಗಳು (Aphis craccivora)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಂದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಚಿರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಜೀನಿನಂತಹ ದ್ರವದಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಹಾಕಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ @ 3 ml/L ಅಥವಾ 5% ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ (NSKE) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮಿತಿಗಲು ಮೀರಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮಂತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್, ಡೋಸೇಜ್, ಕೊಯ್ಲು, ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

2. ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಲದ್ಡಿಹುಳು (Spodoptera litura)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಿಟಿ (Bacillus thuringiensis) @ 2g/L ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off / Root Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸಿಗಳು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲು ವೇ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನು *Trichoderma viride* @ 10g/kg ನೊಂದಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗಬಾಧಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂತೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ/ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ UAS/UHS/KVK ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

2. ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದು ತರಹದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರೈತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂತೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್, ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು, ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಅನುಸರಿಸಿ.

3. ಕಳೆ ಬೂಸು ರೋಗ (Downy Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಪು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿಡಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೆಯ ಕಳೆ ಬೂಸು ರೋಗಕ್ಕೆ (downy mildew) ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು, ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಪಾಲಿಸಿ.

4. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Alternaria spp.)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕೇಂದ್ರಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು (concentric rings) ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರ್ಶತೆಯಿದ್ದಾಗ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ UAS/UHS/KVK ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ (ತಳಿ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪ್ರು ಕೊಯ್ಲು 25-35 DAS; ಬೀಜ ಕೊಯ್ಲು 90-100 DAS).

ಹಂತದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ	ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ / ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ	ದಿನ 1-14	ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.	ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸಾಪನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ	ದಿನ 15-30	ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ. ಸೂಪ್ರು ಬೆಳೆ 25-30 DAS ನಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈದರ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಜವಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 8 ಕೆಜಿ N/ಎಕರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 30 DAS ಗೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.	ಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಹಾಕಿ.
ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ	ದಿನ 31-55	ಹೂ ಮೊಗ್ಗು, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂವರಳುತ್ತದೆ. 45-50 DAS ಗೆ ಹೂಬಿಡುವುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ.	ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ	ದಿನ 56-75	ಹೂವುಗಳು ಕಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬೀಜಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ.	ಬೀಜ ತುಂಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.	ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ.	ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಬೂಸು ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಗಮನಿಸಿ.
ಬೀಜ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು	ದಿನ 76-100	ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.	ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	—	ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಎಲೆ ಮೆಂತೆ ಕೊಯ್ಲು: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 25-35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಾಗ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹು-ಕೊಯ್ಲು ತಳಿಗಳಾದರೆ ನೆಲದಿಂದ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರು ಚಿಗುರಲು ಬಿಡಿ. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸೂಪ್ರುನ ಇಳುವರಿ: ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.0-4.0 ಟನ್ ಸೂಪ್ರುನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನೈಜ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಕೊಯ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಜ ಮೆಂತೆ ಕೊಯ್ಲು: ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 90-100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ (straw-yellow) ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಬೀಜಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ: ಹಸಿರು ಸೂಪ್ರು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಬೆಳೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮುಂಜಾನೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಪ್ರು ಬಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಉದುರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಬೀಜದ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಾಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾಯಿಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಒಕ್ಕಣೆಯ ನಂತರ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು: ಸೂಪ್ರು ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಬೇರುಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬೀಜದ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೂರಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್: ಹಸಿರು ಸೂಪ್ರುನ್ನು ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ, ಶುದ್ಧತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರೀದಿದಾರರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳು (ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಖರೀದಿದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಾಲ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಣಗಿಸುವುದು (ಬೀಜ): ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8-9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಕಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇಖರಣೆಯ ವಿವರಗಳು:

- ಎಲೆ ಮೆಂತೆ: ಅತಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಬೆಳೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಸೂಪ್ರುನ್ನು ತಂಪಾದ, ನೆರಳಿನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ. ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ (cold-chain) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶ್ರುತ್ತೀಕರಿಸಿದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಬೀಜ ಮೆಂತೆ: ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ತಂಪಾದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪಿತ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ (pallets) ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬೀಜಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಮೆಂತ ಸೂಪ್ರು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಕಾರ, ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಾಜಾತನ, ಬೀಜದ ಶುದ್ಧತೆ, ಹಂಗಾಮು, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು

- ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗಳು): ಹಸಿರು ಮೆಂತ ಸೂಪ್ರುನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ಮಂಡಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಬಂದೀಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಮರಗೋಳ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. (ಇವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಖಾತರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ).
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs) ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ FPO ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು:
 - ತಾಜಾ ಸೂಪ್ರು: ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸುವಾಸನೆ.
 - ಒಣ ಬೀಜಗಳು: ದಪ್ಪನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಕಸ, ಧೂಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಶೇ. 9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂತ್ರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ, ಕಿಟ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈತರು ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮುನ್ನ Agmarknet (agmarknet.gov.in) ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ReMS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಗಟು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೆಂತ ಬೀಜದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಊಹೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, 2 ಬಾರಿ ಹಾರೋ ಮಾಡುವುದು, ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಡಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ.	₹ 3,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) + ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,000
ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	8 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ + ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 1,200
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ/ಕೈ ಬಿತ್ತನೆ + ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ.	₹ 1,200
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರಗಳು (ಡಿಎಪಿ, ಯೂರಿಯಾ, ಎಂಒಪಿ).	₹ 1,800
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಜಮೀನಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು; ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	₹ 1,800
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿಗಳು.	₹ 1,500
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರು, ಪಂಪಿಂಗ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡ ಕಿಳುವುದು/ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಯ್ಲು, ಒಣಗಿಸುವುದು, ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್	ಒಣಗಿದ ಮೆಂತ ಬೀಜಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ.	₹ 500
APMC ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ APMC ಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ.	₹ 19,500

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕೃತಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ROI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 8,000 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ)

- ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ: ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ/ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಊಹೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 8,000 (₹ 80/ಕೆಜಿ), ಇದನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹಂಗಾಮಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ × ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 8,000 = ₹ 40,000
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 40,000 – ₹ 19,500 = ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 20,500
- Return on Investment (ROI): (₹ 20,500 / ₹ 19,500) × 100 = 105.13%
- ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (Break-Even Yield): ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.44 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಅಂದಾಜು 244 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ, ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯವಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವು ತಳಿ, ಹವಾಮಾನ, ನೀರಾವರಿ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಕೂಲಿ ದರಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಅತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಮೆಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನು 2 ಸಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಕಳೆ ಬಿಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off) ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

3. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜೋಡಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಮೆಂತ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ (Rhizobium inoculant suitable for fenugreek) ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಅತಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬಿತ್ತನೆ: ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಸಸಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಂಡಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
5. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ: ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳು ಮೆದುವಾಗಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಹೇನುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
6. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
7. ಸೊಪ್ಪಿನ ಕೊಯ್ಲು ವಿಳಂಬ: ಎಲೆ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಹೂಮೊಗ್ಗು ಬಂದ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಕಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
8. ಅಪಕ್ವ ಕಾಯಿಗಳ ಕೊಯ್ಲು: ಬೀಜದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳು ಬಲಿತಿರದೆ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
9. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಕಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
10. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೊದಲು ಬೀಜವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ?

ಉತ್ತರ: ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜವಳು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.0 ಆಗಿದೆ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯಾವ ಹಂಗಾಮು ಸೂಕ್ತ?

ಉತ್ತರ: ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಸೂಕ್ತ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆಯಬಹುದು (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮೆಂತೆಗೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಎಲೆ ಮೆಂತೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಉಪಚಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉತ್ತರ: ಮೆಂತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲಸಿಕೆಯ (Rhizobium inoculant suitable for fenugreek) ಉಪಚಾರದಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಮೆಂತೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬೀಜಗಳು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಬೀಜ ಮೆಂತೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಸ್ಯ ಹಂತ, ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (45-50 DAS) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (65-70 DAS).

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 16 ಕೆಜಿ N, 10 ಕೆಜಿ P₂O₅ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ K₂O ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು N (8 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ), ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು P ಮತ್ತು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು K ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಉಳಿದ 8 ಕೆಜಿ N/ಎಕರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 30 DAS ಗೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ @ 3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, PHI ಪಾಲಿಸಿ. (▲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew). ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರೈತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್, ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 11: ಎಲೆ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 25 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿರುವಾಗ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 12: ಬೀಜದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಗಿಡದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 13: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಮೆಂತೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೀಜದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಇಳುವರಿಯು ತಳೆ, ಹಂಗಾಮು, ಮಣ್ಣು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಜಮೀನಿನ ಇಳುವರಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 14: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೆಂತೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್): ಅರ್ಹ ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬಹುದು.
- PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಆಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ಅರ್ಹ ರೈತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ): ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (RSK) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- KVK (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ): ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೆಳೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಯೋಜನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (NRCSS), ಅಜ್ಮೀರ್. ಮೆಂತೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆ.
5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.